

Guía de Instalación — Plataforma Web Ingecon

Laravel 11 · PHP 8.2+ · PostgreSQL 16+ · Instalación desde cero

Parte 1 — Linux (CachyOS / Arch)

Resumen rápido — Copiá y pegá bloque por bloque

```
# =====
# BLOQUE 0 - Clonar el repositorio
# =====
git clone https://github.com/PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo.git
cd Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo

# =====
# BLOQUE 1 - Instalar paquetes + iniciar PostgreSQL
# =====
sudo pacman -S --noconfirm php php-pgsql composer postgresql
sudo systemctl enable --now postgresql

# =====
# BLOQUE 2 - Instalar dependencias PHP + crear .env + generar KEY
# =====
cd web/nucleo
composer install
mkdir -p entorno
cat > entorno/.env << 'EOF'
APP_NAME=Ingecon
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000
APP_KEY=
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
```

```

DB_DATABASE=ingecon_db
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=TU_PASSWORD
SESSION_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
CACHE_STORE=file
MAIL_MAILER=log
EOF
php bin/artisan key:generate

# =====
# BLOQUE 3 – Crear base de datos + ejecutar migraciones
# =====
sudo -u postgres psql -c
    "CREATE DATABASE ingecon_db WITH ENCODING 'UTF8' TEMPLATE
    template0;"
php bin/artisan migrate:fresh --seed

# =====
# BLOQUE 4 – Iniciar servidor
# =====
php bin/artisan serve
# Abrir http://localhost:8000

```

Instalación paso a paso (Linux)

Bloque 0 — Clonar

```

git clone https://github.com/PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-
    Grupo-12-Codigo.git
cd Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo

```

Bloque 1 — Paquetes del sistema

```

sudo pacman -S --noconfirm php php-pgsql composer postgresql
sudo systemctl enable --now postgresql

```

Paquete	Función
php	PHP 8.5 + extensiones base (mbstring, xml, openssl, zip, fileinfo)
php-pgsql	Extensión PDO para conectar PHP ↔ PostgreSQL
composer	Gestor de dependencias PHP
postgresql	Motor de base de datos PostgreSQL 18

Nota: Los warnings unknown key '%INSTALLED_DB%' son cosméticos de CachyOS. No afectan nada. Ignoralos.

Bloque 2 — Dependencias PHP y .env

```
cd web/nucleo
```

El composer.json está en web/nucleo/, no en la raíz del repo.

```
composer install
```

Warning normal: file_exists(entorno/.env): No such file or directory. El script post-install intenta copiar .env.example que no existe. Lo creamos a mano en el siguiente paso.

```
mkdir -p entorno
cat > entorno/.env << 'EOF'
APP_NAME=Ingecon
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000
APP_KEY=
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=ingecon_db
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=TU_PASSWORD
SESSION_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
CACHE_STORE=file
MAIL_MAILER=log
EOF
```

CRÍTICO: APP_KEY= debe estar presente (vacía) en el .env. Si falta, key:generate falla con: Unable to set application key. No APP_KEY variable was found in the .env file.

```
php bin/artisan key:generate
```

El ejecutable está en bin/artisan, no en artisan.

Bloque 3 — Base de datos y migraciones

```
sudo -u postgres psql -c
"CREATE DATABASE ingecon_db WITH ENCODING 'UTF8' TEMPLATE
template0;"
```

Si sale ERROR: database "ingecon_db" already exists, borrala:
sudo -u postgres psql -c "DROP DATABASE ingecon_db;" y repetí el
CREATE.

```
php bin/artisan migrate:fresh --seed
```

Bloque 4 — Iniciar

```
php bin/artisan serve
```

Abrir **http://localhost:8000**.

Parte 2 — Windows

Requisitos previos

Software	Dónde	Notas
Laravel Herd	https://herd.laravel.com	Incluye PHP 8.2+ + Composer. Recomendado.
PostgreSQL 16+	https://www.postgresql.org/download/windows/	Anotá el password que ponés durante la instalación
Git	https://git-scm.com/download/win	Para clonar el repositorio

Si no usás Herd: instalá PHP desde <https://windows.php.net/download> y Composer desde <https://getcomposer.org>. Habilitá en `php.ini` las extensiones: `pdo_pgsql`, `pgsql`, `mbstring`, `fileinfo`, `openssl`, `tokenizer`, `xml`, `ctype`, `json`, `bcmath`, `gd`, `zip`.

Verificar instalación

Abrí PowerShell o CMD:

```
php -v  
php -m | findstr pgsql
```

Debe mostrar PHP 8.2+ y listar `pdo_pgsql` y `pgsql`.

Instalación paso a paso (Windows)

Paso 1 — Clonar

```
git clone https://github.com/PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo.git
cd Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo
cd web\nucleo
```

Paso 2 — Dependencias PHP

```
composer install
```

```
Warning normal: file_exists(entorno/.env): No such file or directory. Ignorar.
```

Paso 3 — Crear .env

Creá la carpeta entorno:

```
mkdir entorno
```

Creá el archivo entorno\.env con este contenido (usá Notepad, VS Code o similar):

```
APP_NAME=Ingecon
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000
APP_KEY=
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=ingecon_db
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=TU_PASSWORD_DE_POSTGRES
SESSION_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
CACHE_STORE=file
MAIL_MAILER=log
```

CRÍTICO: APP_KEY= debe estar presente (vacía). Si falta, falla key:generate. Cambiá TU_PASSWORD_DE_POSTGRES por el password real.

Paso 4 — Generar clave

```
php bin\artisan key:generate
```

Paso 5 — Crear base de datos

Opción A — pgAdmin (recomendado): 1. Abrió pgAdmin desde el menú Inicio 2. Conectate con tu password de postgres 3. Click derecho en “Databases” > Create > Database 4. Database: ingecon_db, Encoding: UTF8, Template: template0 5. Guardar

Opción B — Terminal:

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE ingecon_db WITH ENCODING
                        'UTF8' TEMPLATE template0;"
```

| Te pide el password de postgres.

Paso 6 — Migraciones

```
php bin\artisan migrate:fresh --seed
```

Paso 7 — Iniciar

```
php bin\artisan serve
```

Abrir **http://localhost:8000**.

Credenciales del panel admin

Campo	Valor
Email	admin@ingecon.cl
Password	Ingecon2024!

| Cambiá esta contraseña en producción.

Variables del .env — Explicación

Variable	Valor requerido	Por qué
APP_KEY=	Vacía al crear, se llena con key:generate	Cifrado de cookies y sesiones
DB_CONNECTION	pgsql	Obligatorio. SQLite no soporta ILIKE, NULLS LAST, BYTEA
DB_HOST	127.0.0.1	

Variable	Valor requerido	Por qué
		Dirección local de PostgreSQL
DB_PORT	5432	Puerto por defecto de PostgreSQL
DB_DATABASE	ingecon_db	Nombre de la base de datos
DB_USERNAME	postgres	Usuario administrador de PostgreSQL
DB_PASSWORD	Tu password	El que configuraste al instalar PostgreSQL
SESSION_DRIVER	file	Obligatorio. No existe tabla sessions
QUEUE_CONNECTION	sync	Ejecuta jobs sin tabla jobs
CACHE_STORE	file	Cache en archivos, sin tabla cache
MAIL_MAILER	log	Correos se guardan en storage/logs/laravel.log

Tablas que se crean

Tabla	Contenido
administrador	Cuentas de acceso al panel admin
visitante	Datos de personas que envían consultas
sesion	Tokens de sesión con hash Argon2id
consulta	Mensajes del formulario de contacto
archivo_adjunto	PDFs adjuntos (BYTEA)
proyecto	Obras del portafolio
imagen_proyecto	Fotografías de proyectos (BYTEA)
certificado	Certificados de calidad/lote (BYTEA)
colaborador	Empresas colaboradoras (BYTEA)

Datos iniciales (seeders)

Qué	Detalle
Admin	admin@ingecon.cl / Ingecon2024!
Proyecto demo	“Edificio Mirador Las Condes” (Habitacional, publicado)
Certificado demo	LOTE-A-001 (Vigente, PDF real)
Imagen portada	PNG generado automáticamente

Rutas de la aplicación

Método	Ruta	Descripción
GET	/	Página principal (one-page scroll)
POST	/contacto	Envío de formulario de contacto
GET	/proyectos	Galería de proyectos
GET	/proyectos/ buscar? texto=&categoria=	Búsqueda/filtro de proyectos (JSON)
GET	/proyectos/{id}/ detalle	Detalle de proyecto con imágenes (JSON)
GET	/certificaciones	Listado de certificados activos
GET	/certificaciones/ {id}/descargar	Descarga de PDF de certificado
GET	/colaboradores	Página de colaboradores
POST	/login	Inicio de sesión admin
GET	/admin/dashboard	Panel de administración

Estructura del proyecto

```
web/
├── nucleo/                # Laravel core
│   ├── app/              # Jobs, Mail, Providers
│   ├── bin/artisan        # CLI de Laravel
│   ├── bootstrap/app.php  # Arranque (define path del .env)
│   ├── config/            # 11 archivos de configuración
│   ├── entorno/           # Directorio para .env (debe
crear manualmente)
│   └── public/            # Document root (index.php)
```


routes/web.php	# Todas las rutas HTTP
storage/	# Logs, cache, framework
composer.json	# Dependencias PHP
package.json	# Dependencias Node (opcional)
base_datos/	# Capa de datos
modelos/	# 9 modelos Eloquent
migrations/	# 10 migraciones
seeders/	# AdminSeeder + CertificadoSeeder
factories/	# UserFactory
controlador/	# Controladores + Middleware
vista/	# Vistas Blade
no_requerido/	# Documentación y material no requerido

Errores comunes — Linux

Durante `sudo pacman -S`

Error	Solución
failed to init transaction (unable to lock database)	<code>sudo rm /var/lib/pacman/db.lck</code> y reintentar

Durante `composer install`

Error	Solución
PHP Warning: require(vendor/autoload.php): Failed to open stream	Ejecutar <code>composer install</code> en <code>web/nucleo/</code>
file_exists(entorno/.env): No such file or directory	No es error. Es un warning normal. Ignorar.

Durante `php bin/artisan key:generate`

Error	Solución
Unable to set application key. No APP_KEY variable was found in the .env file.	El <code>.env</code> no tiene <code>APP_KEY=</code> . Agregar esa línea vacía y reintentar.

Error	Solución
Could not open input file: bin/artisan	No estás en web/nucleo/. Hacer <code>cd web/nucleo.</code>

PostgreSQL

Error	Solución
could not find driver / pdo_pgsql	<code>sudo pacman -S php-pgsql</code>
SQLSTATE[08006] connection refused	<code>sudo systemctl start postgresql</code>
password authentication failed	Verificar DB_PASSWORD en entorno/.env
database "ingecon_db" already exists	<code>sudo -u postgres psql -c "DROP DATABASE ingecon_db;"</code>
database "ingecon_db" does not exist	Ejecutar el CREATE DATABASE del Bloque 3

Al iniciar la app

Error	Solución
Illuminate\Encryption\MissingAppKeyException	Ejecutar <code>php bin/artisan key:generate</code>
Table 'sessions' doesn't exist	<code>SESSION_DRIVER=file</code> en .env
Table 'cache' doesn't exist	<code>CACHE_STORE=file</code> en .env
SQLSTATE[42P01]: Undefined table	<code>php bin/artisan migrate:fresh --seed</code>
The environment file is missing	Verificar que entorno/.env existe
CSS no carga	Sin internet (Tailwind CDN). Conectarse o <code>npm install && npm run build</code>
Internal Server Error (sin detalle)	Revisar storage/logs/laravel.log

Errores comunes — Windows

Durante composer install

Error	Solución
composer no se reconoce	Instalar Laravel Herd o agregar Composer al PATH
PHP Warning: require(vendor/ autoload.php)	Ejecutar composer install en web\nucleo\
file_exists(entorno/.env): No such file or directory	No es error. Es un warning normal. Ignorar.

Durante php bin\artisan key:generate

Error	Solución
Unable to set application key. No APP_KEY variable was found in the .env file.	El .env no tiene APP_KEY=. Agregar esa línea vacía y reintentar.
php no se reconoce	Instalar Laravel Herd o agregar PHP al PATH

PostgreSQL

Error	Solución
could not find driver / pdo_pgsql	En php.ini, descomentar extension=pdo_pgsql y extension=pgsql
SQLSTATE[08006] connection refused	Abrir Services (Win+R > services.msc), buscar postgresql e iniciarlo
password authentication failed	Verificar DB_PASSWORD en entorno\.env
database "ingecon_db" does not exist	Crear BD con pgAdmin o psql

Al iniciar la app

Error	Solución
Illuminate\Encryption\MissingAppKeyException	Ejecutar php bin\artisan key:generate
Table 'sessions' doesn't exist	SESSION_DRIVER=file en .env
SQLSTATE[42P01]: Undefined table	php bin\artisan migrate:fresh --seed

Error	Solución
CSS no carga	Sin internet (Tailwind CDN)
Internal Server Error (sin detalle)	Revisar storage\logs\laravel.log

Comandos útiles

Listar todas las rutas

```
php bin/artisan route:list
```

Recrear BD desde cero con datos iniciales

```
php bin/artisan migrate:fresh --seed
```

Limpiar cachés

```
php bin/artisan route:clear && php bin/artisan config:clear &&  
php bin/artisan cache:clear
```

Ver logs en tiempo real (Linux)

```
tail -f storage/logs/laravel.log
```

Ver logs (Windows)

```
type storage\logs\laravel.log
```